

# 尤韻綸

機械工程 | 齒輪建模 | 數值模擬

📍 南投縣草屯鎮    ✉ yunlunyu1206@gmail.com    ☎ +886 966 249 678    🌐 yunlunyu    🔗 [LinkedIn]

## 學歷

- 碩士**    國立中央大學, 機械工程學系 | 固力與設計組 | 齒輪模擬分析實驗室    112/09 – 115/06
- 核心課程：機器動力學 (ADAMS)、振動學、機械材料性質。
- 學士**    國立中央大學, 機械工程學系 | 固力與設計組    108/09 – 112/06
- 核心課程：熱傳學、熱力學、流體力學、動力學、靜力與材料力學、機構學、自動控制。

## 碩士論文

- 圓弧齒形錐蝸桿之動力刮削刀具設計及錐蝸桿一面齒輪嚙合特性分析**    2023 – 2026
- 研究重點：齒輪幾何數學建模與齒面接觸分析 (TCA)。
- 獲學校推薦參加第二十三屆上銀機械碩士論文獎 (2026)。
  - 數學建模：重建錐蝸桿數學模型，利用嚙合方程推導共軛面齒輪，並辨識有效推導所需的幾何配置限制。
  - 齒面推導：建立動力刮削刀具與錐蝸桿的相對運動關係，由錐蝸桿幾何推導刀具齒面並進行 NURBS 曲面擬合。
  - 推導流程驗證：由擬合之刀具齒面創成錐蝸桿齒面，並與理論齒面比較齒形誤差，以驗證推導流程的正確性。
  - 嚙合特性分析：評估齒輪組在組裝誤差下之嚙合特性，並以齒面修整改善接觸軌跡的穩定性與齒輪組的組裝誤差容錯度。

## 工程與研究經歷

- 國立中央大學, 兼職計畫研究人員**    2026 年 8 月 – 至今
- 計畫名稱：「雙包絡蝸桿蝸輪手指關節傳動模組關鍵元件開發計畫」。
- 穩定幾何模型：開發雙包絡蝸桿蝸輪齒面建模與幾何生成的 MATLAB 工作流程，解決不同參數組合下的求解發散問題。
  - 加速除錯流程：建立齒輪組靜態與動態嚙合的干涉預覽圖，快速判斷干涉區域，改善以往仰賴點資料轉入 AutoCAD 與 SolidWorks 進行除錯的耗時流程。
  - 精度工作流程：開發基於齒面法向量的干涉判定與修正演算法，透過齒肉與齒空差值辨識干涉區，並以齒空齒面取代干涉區域，完成齒面數值化，供後續 TCA 驗證修整齒輪的嚙合特性。
  - 團隊協作：帶領實驗室學弟理解專案背景與現階段問題，引導構思可行解方，並協助程式除錯。

## 技能

**程式設計:** MATLAB、C

**工程軟體:** AutoCAD、SolidWorks

**齒輪分析:** 齒輪幾何建模與齒面接觸分析 (TCA)

**數值分析:** 數值方法與非線性方程求解

**機械工程:** 接觸力學與機構設計

## 語言

**中文:** 母語

**英文:** TOEIC 715

## 個人網站

個人網站: [yunlunyu.github.io](https://yunlunyu.github.io)